Simulation de reconstruction par régions de visibilité

Notice du prototype de banc · moteur V9.2 · Draft T0 · 29 octobre 2026

But de l’essai

Passer de la seule carte de classification à une image candidate visible et mesurable. Le prototype estime la couleur de chaque tuile stable avec cinq échantillons de l’image V9.2 (quatre coins et centre), puis compare la candidate pixel par pixel à l’image de référence.

Déroulement

Étape	Opération simulée
1 · Classer	La carte V9.2 propose les tuiles stables ou incertaines à partir de cinq sondes, des identifiants de surface et des profondeurs.
2 · Reconstruire	Dans les tuiles stables, interpolation bilinéaire de la couleur aux quatre coins, corrigée par la sonde centrale.
3 · Repli	Dans les tuiles incertaines, copie des pixels déjà calculés par V9.2 pour isoler l’erreur de l’interpolation.
4 · Comparer	Calcul de l’erreur couleur stable, du taux de pixels dont l’écart dépasse 8 niveaux sur 255, de la surface en repli et affichage d’une carte de chaleur.

Indicateurs affichés

Temps reconstruction + comparaison CPU sur buffers existants ; erreur couleur moyenne par pixel stable (écart maximal des trois canaux RGB) ; pourcentage de pixels stables avec écart supérieur à 8 niveaux ; part de l’image recopiée depuis la référence ; rayons théoriques déjà indiqués par la carte de visibilité.

Limites à respecter

Le renderer ne calcule pas encore une nouvelle image N+1. Les zones de repli reprennent gratuitement les pixels de la référence complète : le coût réel de leur recalcul n’est pas compté, ce qui rend la candidate optimiste. Le temps mesuré ne prédit ni le gain de temps, ni les FPS, ni les performances d’une machine cible. La qualité de couleur et les artefacts visibles, eux, deviennent directement observables.

Pour lancer : attendre la fin du rendu V9.2, choisir résolution, tuiles et tolérance, cliquer « Analyser l’image terminée », puis « Reconstruire l’image candidate ». Refaire l’analyse après tout changement de caméra, résolution ou paramètres.

Statut : prototype de simulation ajoutant une reconstruction couleur et une comparaison à la référence. Aucun changement n’est apporté au renderer V9.2 lui-même.